

Solar Batteries



Solar Batteries

Made By : **Mohamed Abdallah**

For Contact :

Mobile : **01016535576**

Facebook :

<https://www.facebook.com/mohamed.abdallah601>

Twitter :

https://twitter.com/M_Abdallah_Awad

LinkedIn :

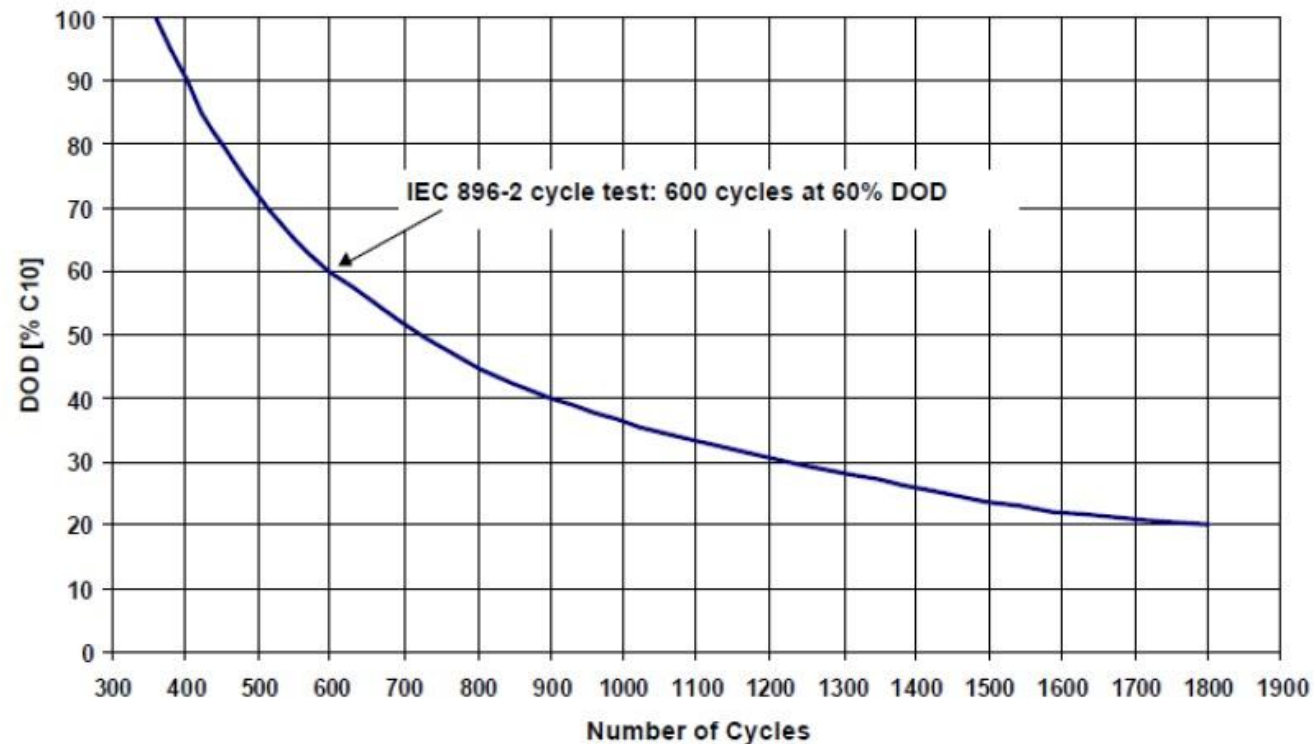
<https://eg.linkedin.com/in/mohamedabdallah1>

Solar Batteries Technology

- ▶ Solar batteries store the energy generated from the PV Modules.
- ▶ Solar batteries are *Deep Discharge* batteries which can withstand being discharged up to 0-20%
- ▶ **Main factors affect batteries capacity & lifetime should be considered:**
 - Depth of Discharge
 - Discharge time
 - Operating temperature

Solar Batteries Lifetime Vs. DoD

Lifetime is significantly affected by the designed Depth of discharge (DOD)



Solar Batteries Types

Solar batteries types:

- Plated Lead Acid
 - a. Flooded (Requires regular maintenance, Low cost)
 - b. Gel (Maintenance free, higher cost)
 - c. AGM - Absorbed Glass Mat- (Maintenance free, Highest cost)



- Tubular Lead Acid (Higher lifetime)



- NiMH (High lifetime, High cost, not commonly used)

أنواع بطاريات الطاقة الشمسية

في الواقع يوجد نوعين رئيسيين من بطاريات الطاقة الشمسية وهما :

▶ بطاريات الرصاص المغمورة

FLA - Flooded Lead Acid

▶ الغير مغمورة

VRLA Valve Regulated Lead Acid

► FLA بالنسبة لبطاريات الرصاص المغمورة

كما هو واضح من اسمها فالواح الرصاص بها تكون مغمورة تماما
بسائل قابل للتأين الكهربائي

- وعليك جيدا ان تأخذ في اعتبارك ان هذا النوع اثناء عمله يقوم
باطلاق غاز الهيدروجين القابل للانفجار فعليك ان تكون حذر جدا الا
يتواجد بجانبها اي نوع من اللهب او الشرارة اثناء عملها.

► VRLA أما بالنسبة لبطاريات الرصاص الغير مغمورة

فهي تقريبا لا تحتاج الي صيانة كما انها تطلق كمية مهمة من غاز
الهيدروجين ما يجعلها اسهل في النقل وفي التركيب ولا يعتبر
التعامل معها فيه شيء من الخطورة.

هذا النوع يوجد منه ثلاثة انواع رئيسية وهم Wet أو AGM أو Gel

► Wet

► يستطيع ان يقوم بعمل ما يقرب من ٥٠٠ عملية تفريغ عميقة لما يقرب من ٨٠% من شحنته وهو اصلا مصمم لأغراض ملاحية ولكن يمكن استخدامه في أنظمة الطاقة الشمسية وهو يعتبر حل مثالي واقتصادي اذا كنت تبحث عن التوفير.

وهو **Absorbed Glass Mat** فهو اختصار **AGM**

يعني السائل القابل للتأين الكهربائي تم امتصاصه في
حصيرة إسفنجية.

وبالنسبة للـ **Gel** فهو من اسمه واضح أن السائل تم
تحويله إلى ما يشبه الجيلي أي أنه أصبح أقل ميوعة
وأكثر تماسكاً.

► **فكلا النوعين سواء**

AGM أو Gel

هما جيدان جدا ويمكن ان يعملوا في اي ظرف

Gel

هو أفضل وأكثر كفاءة وعمره الافتراضي اكبر كما انه
يستطيع ان يقوم بعمل دورة تفريغ عميقة قد يصل فيها الي
تفريغ ٩٥% من الشحنة الموجودة بالبطارية.

أنواع بطاريات الطاقة الشمسية من حيث شكل شرائح الرصاص

- ▶ **Flat Plates شرائح مسطحة)**
- ▶ وهو يكون فيه الواح الرصاص علي شكل شرائح متراصة وعمرها الافتراضي يكون ما بين ١٠ الي ١٢ سنة
- ▶ **Tubular plate الواح اسطوانية الشكل)**
- ▶ وتكون فيه الرصاص علي شكل اسطوانات متداخلة وعمرها الافتراضي يكون ما بين ٢٠ الي ٢٥ سنة.
ويمكن التمييز بين النوعين بمجرد النظر حيث انك ستجد البطاريات ذات الالواح الاسطوانية أطول من الأخرى ذات الالواح المسطحة بشكل ملحوظ.